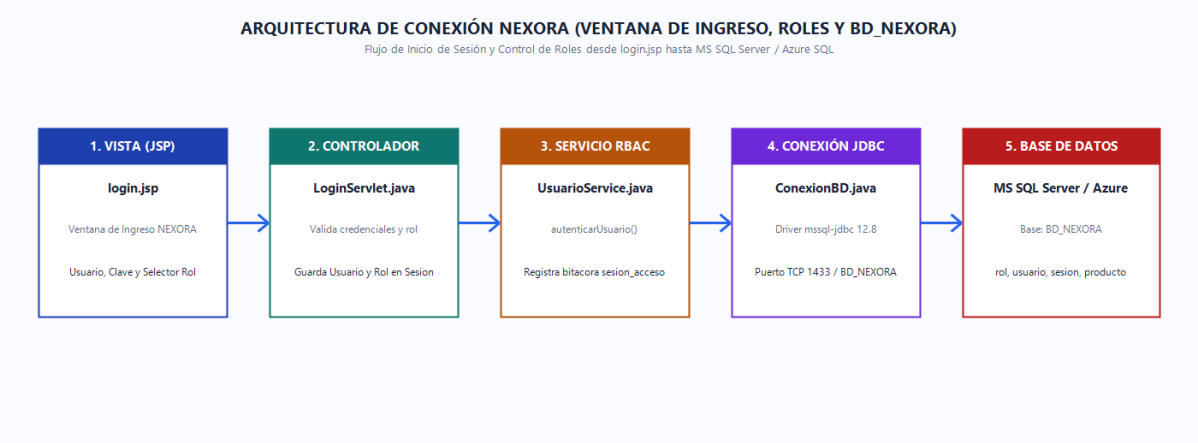
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Facultad de Ingeniería · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación

Campo	Detalle del Informe Técnico
Asignatura	Desarrollo de Aplicaciones I (Semana 06)
Tema	Informe Técnico: Conexión de Microsoft SQL Server con Java en el Módulo de Login
Docente	Mg. Ing. Raúl Fernández Bejarano
Estudiante	Alessandro
Sistema	NEXORA - Control de Inventario y Roles (BD_NEXORA)

1. Introducción y Arquitectura de Conexión

El módulo de inicio de sesión (Ventana de Ingreso) de NEXORA integra la tecnología Java EE (JSP/Servlets bajo el patrón MVC) con el motor de base de datos relacional Microsoft SQL Server (BD_NEXORA). La conexión se realiza mediante JDBC utilizando el driver oficial com.microsoft.sqlserver:mssql-jdbc sobre el puerto TCP 1433.



2. Cadena de Conexión JDBC y Configuración de Red

La conexión se gestiona a través de la clase ConexionBD.java mediante la siguiente URL estandarizada:

```
jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=BD_NEXORA;encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=2;
```

- **Driver Oficial:** com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver (mssql-jdbc v12.8.1).
- **Puerto TCP:** 1433 predeterminado de MS SQL Server.
- **loginTimeout=2:** Parámetro que limita a 2 segundos la espera si el motor SQL no está activo, activando inmediatamente el respaldo en memoria.

3. Tablas Relacionales Involucradas en SQL Server

- **dbo.rol:** Gestiona los 4 perfiles del sistema: Administrador (1), Almacén (2), Cliente (3) y Consulta (4).

• **dbo.usuario:** Almacena las credenciales validadas (username, clave, nombre_completo, correo, id_rol, activo).

• **dbo.sesion_acceso:** Bitácora de auditoría que registra cada inicio de sesión con fecha, ip_cliente y resultado.

4. Flujo Paso a Paso de la Autenticación (Java a SQL)

• **Paso 1 (Vista):** login.jsp envía por método HTTP POST los campos usuario, clave y rol a /login.

• **Paso 2 (Controlador):** LoginServlet.java recibe los parámetros y la IP remota (req.getRemoteAddr()), invocando UsuarioService.autenticarUsuario().

• **Paso 3 (Conexión):** ConexionBD.obtenerConexion() abre el socket TCP con DriverManager.getConnection().

• **Paso 4 (Consulta SQL):** PreparedStatement ejecuta la consulta con JOIN entre dbo.usuario y dbo.rol: SELECT u.*, r.nombre AS rol FROM dbo.usuario u INNER JOIN dbo.rol r ON u.id_rol = r.id_rol WHERE LOWER(u.username) = ? AND u.clave = ? AND u.activo = 1.

• **Paso 5 (Bitácora):** Si es válido, se inserta en dbo.sesion_acceso (id_usuario, ip_cliente, 1) y se construye el objeto Usuario.java.

• **Paso 6 (Sesión Segura):** LoginServlet invalida la sesión previa para mitigar Session Fixation, crea una nueva sesión con session.setAttribute(\"usuarioObj\", u) y redirige a /inicio.

5. Medidas de Seguridad Implementadas

• **Prevención de SQL Injection:** Uso mandatorio de PreparedStatement con parámetros tipados (ps.setString), evitando concatenaciones vulnerables.

• **Cierre Seguro de Recursos:** Bloques try-with-resources que garantizan el cierre automático de Connection, PreparedStatement y ResultSet.

• **Mecanismo de Respaldo:** Si SQL Server no está levantado, el sistema conmuta a memoria sin interrumpir la navegación ni arrojar error 500.